

Copilot V1 — Itération 4

Le Moteur de Décision

Version : 1.0

Statut : Document de référence V1

1. Objectif

Le moteur de décision est le cœur de Copilot.

Il ne cherche jamais à répondre à la question :

"Quel pari va gagner ?"

Sa mission est de répondre à une question beaucoup plus précise :

"Quels sont les matchs qui correspondent le mieux à la façon dont CET utilisateur analyse le football ?"

Le moteur ne fait aucune prédiction.

Il organise l'information.

Il applique des règles.

Il classe les rencontres.

Il explique chacune de ses recommandations.

2. Philosophie

Le moteur repose sur quatre idées fondamentales.

- Les données sont identiques pour tous les utilisateurs.
- Les recommandations sont différentes pour chaque utilisateur.
- Toutes les recommandations sont explicables.
- Le moteur est totalement déterministe.

Deux utilisateurs peuvent donc recevoir un classement complètement différent à partir des mêmes rencontres.

3. Principes

Le moteur est indépendant

Le moteur ne dépend pas :

- de Flutter ;
- de l'interface utilisateur ;
- de l'intelligence artificielle.

Il peut fonctionner seul.

Le moteur est explicable

Chaque recommandation doit pouvoir répondre à la question :

Pourquoi ce match est-il ici ?

Le moteur est reproductible

À données identiques et profil identique, le résultat sera toujours identique.

Le moteur est versionné

Chaque calcul est associé à une version du moteur.

Cela permettra d'améliorer les règles sans perdre l'historique.

4. Les cinq étapes du moteur

Le fonctionnement est toujours le même.

Import des données

↓

Calcul des métriques

↓

Calcul des signaux

↓

Personnalisation selon le profil

↓

Classement des rencontres

Chaque étape est indépendante.

5. Import des données

Le moteur récupère quotidiennement :

- compétitions ;
- équipes ;
- rencontres ;
- classements ;
- statistiques ;
- historiques ;
- résultats ;
- marchés disponibles.

Ces données sont normalisées dans PostgreSQL.

Le moteur ne dépend jamais directement du fournisseur de données.

6. Calcul des métriques

Les statistiques brutes sont transformées en métriques métier.

Exemples :

- forme générale ;
- forme à domicile ;
- forme à l'extérieur ;
- efficacité offensive ;
- solidité défensive ;
- moyenne de buts ;
- dynamique récente ;
- série de victoires ;
- série de défaites ;
- clean sheets ;
- fréquence BTTS ;
- fréquence Over 2.5.

Ces calculs sont réalisés une seule fois.

Ils sont communs à tous les utilisateurs.

7. Les métriques

Chaque métrique possède :

- un identifiant ;
- un nom ;
- une formule ;
- une version ;
- une valeur.

Exemple :

Nom :

Forme à domicile

Valeur :

87 / 100

Le moteur manipule des métriques.

Jamais directement des statistiques.

8. Calcul des signaux

Les métriques sont ensuite regroupées afin de produire des signaux.

Exemple :

Signal :

Favori solide à domicile.

Conditions :

- excellente forme domicile ;
- mauvaise forme extérieure adverse ;
- écart important au classement.

Chaque signal reçoit un score.

9. Les règles

Les signaux sont produits grâce à des règles.

Chaque règle possède :

- un identifiant ;
- un nom ;
- une version ;
- une description ;
- un marché associé ;
- plusieurs conditions.

Une règle peut utiliser plusieurs métriques simultanément.

10. Les marchés

Le moteur travaille uniquement avec les marchés retenus par le produit.

Pour la V1 :

- Victoire domicile ;
- Victoire extérieur ;
- Double Chance domicile ;
- Double Chance extérieur ;
- BTTS Oui ;
- BTTS Non ;
- Plus de 2.5 buts ;
- Moins de 2.5 buts ;
- Équipe domicile marque ;
- Équipe extérieure marque.

Chaque marché possède ses propres règles.

11. Les arguments

Une fois les signaux calculés, le moteur construit des arguments.

Exemple :

Arsenal est très performant à domicile.

Ces arguments sont destinés à être lus par l'utilisateur.

Ils doivent être simples, compréhensibles et vérifiables.

12. Les preuves

Chaque argument possède une ou plusieurs preuves.

Exemple :

- Arsenal 3 - 0 Brighton
- Arsenal 2 - 1 Liverpool
- Arsenal 4 - 0 Ipswich
- Arsenal 1 - 0 Aston Villa

Les preuves permettent de justifier les arguments.

13. Les statistiques

Les statistiques constituent le dernier niveau d'information.

La hiérarchie est toujours la suivante :

Décision

↓

Arguments

↓

Preuves

↓

Statistiques détaillées

L'utilisateur ne consulte les statistiques que lorsqu'il souhaite approfondir.

14. Personnalisation

Une fois les signaux calculés, le moteur applique le profil de décision.

Exemple :

Utilisateur A

- Forme domicile : priorité maximale.

Utilisateur B

- Classement : priorité maximale.

Le classement final sera différent.

Les statistiques resteront identiques.

15. Score de compatibilité

Chaque rencontre reçoit un score personnalisé.

Exemple :

Arsenal

Compatibilité :

94 %

Ce score représente uniquement la compatibilité avec le profil utilisateur.

Il ne représente jamais une probabilité de victoire.

16. Classement

Toutes les rencontres sont ensuite classées.

Exemple :

1. Arsenal
2. Benfica
3. Lille
4. PSV

L'utilisateur peut toujours consulter l'intégralité des rencontres.

Le moteur ne masque jamais une information.

17. Recommandation de marché

Pour chaque rencontre, le moteur peut recommander un marché.

Exemple :

Rencontre :

Arsenal - Everton

Marché recommandé :

Double Chance domicile.

Cette recommandation est toujours accompagnée :

- des arguments ;
 - des preuves.
-

18. Génération de tickets

À partir des rencontres retenues par l'utilisateur, le moteur peut proposer plusieurs tickets.

Exemple :

Prudente

- 2 sélections.

Équilibrée

- 3 sélections.

Ambitieuse

- 4 sélections.

Ces propositions restent entièrement modifiables.

19. Versionnement

Chaque recommandation conserve :

- la version du moteur ;
- la version des règles ;
- la date de calcul.

Cela permettra de comparer plusieurs versions du moteur dans le futur.

20. Optimisation des performances

Le moteur ne recalcule jamais toutes les statistiques pour chaque utilisateur.

Le fonctionnement est le suivant.

Première étape

Calcul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;
- métriques ;
- signaux.

Deuxième étape

Calcul personnalisé.

Pour chaque utilisateur.

- lecture du profil ;
- application des poids ;
- classement.

Cette architecture permet de servir rapidement plusieurs milliers d'utilisateurs.

21. Tables principales

Le moteur repose notamment sur les tables suivantes.

- analysis_criteria
- metrics
- match_metric_values
- engine_rule_versions
- engine_rules
- engine_rule_conditions
- match_signals
- match_signal_arguments
- match_signal_evidence
- user_match_rankings

Toutes ces tables sont normalisées.

22. Responsabilités

Le moteur est responsable de :

- importer les données football ;
- calculer les métriques ;
- générer les signaux ;
- produire les arguments ;
- associer les preuves ;
- personnaliser les recommandations ;
- classer les rencontres ;
- recommander des marchés ;
- générer des propositions de tickets.

Le moteur n'est jamais responsable :

- des prédictions ;
 - du comportement utilisateur ;
 - de l'intelligence artificielle ;
 - du placement des paris.
-

23. Vision de la V1

À la fin de la première version, le moteur devra être capable de :

- analyser automatiquement toutes les rencontres ;
- produire des recommandations entièrement explicables ;
- personnaliser ces recommandations selon le profil utilisateur ;
- classer les rencontres par ordre de compatibilité ;
- recommander un marché pertinent ;
- générer plusieurs propositions de tickets.

Le moteur constitue le principal avantage concurrentiel de Copilot. Il sera conçu dès la V1 comme un composant métier autonome, versionné, documenté et évolutif, afin de pouvoir être enrichi pendant plusieurs années sans remise en cause de son architecture.